Assignment CNH: Data Collection

# 1. Wat is een sample?

Eén sample omvat het selecteren van de korrels, foto van de korrels en het wegen van de korrels. Deze samen worden geregistreerd als één sample.

Regels: Foto op vlakke, witte achtergrond. Wegen op zelfde weegschaal met zelfde grootte van sample. Samplegrootte nog te bepalen.

# 2. Welke mogelijke fouten kunnen voorkomen tijdens het samenstellen en wegen van sample?

| Foutenbron | Mogelijk probleem | Preventie | Experiment om fout te meten |
|---|---|---|---|
| **Foto** | Verschillende hoeken, lichtinval, shaduw | Standaardisatie van belichting en achtergrond | Eénzelfde hoop meermaals fotograferen |
| **Camera** | Verschillende hoogte, hoek, vuil, schaal | Standaardisatie en schaalreferentie | Foto's vergelijken bij kleine positieverandering |
| **Korrels** | Overlapping of verborgen korrels, ook afgebroken/halve korrels mogelijk | Korrels in één laag, | Dezelfde korrels met en zonder overlap fotograferen, halve korrels ook eens meenemen in experiment |
| **Steekproef** | Alleen grote of kleine korrels, ook afgebroken/halve korrels mogelijk | Willekeurig uit verschillende delen van partij nemen | Deelmonsters vergelijken |
| **Weegschaal** | Onvoldoende resolutie en instabiele aflezing | Grotere hopen, herhaald wegen | Dezelfde hoop herhaaldelijk wegen |
| **Registratie** | Foto aan verkeerd gewicht koppelen | Uniek sample-ID en onmiddellijk registeren | Registraties onafhankelijk controleren |
| **Personen** | Verschillende werkwijzen/weegschalen | Eén geschreven eenduidig protocol | In stap 4 wordt dit gecheckt |
| | | | |

# 3. Pilot studie:

A) Test de herhaalbaarheid van de weegschaal:

Meet één hoop van bv. 20; 50; 100; 200 korrels elk vijf keer. Telkens na wegen, verwijderen en opnieuw opmeten. Zijn alle lezingen stabiel en is de massa groot genoeg ten opzichte van de resulutie?

B) Foto herhaalbaarheid:

Maak vijf foto's van dezelfde hoop zonder de korrels te veranderen. Vergelijk de detectoroutput, zoals het aantal gedetecteerde korrels en total_area_mm2, als die beschikbaar is.

C) Controle van de detector:

Tel zelf een kleine hoop handmatig en controleer of detector hetzelfde aangeeft. Ook goed voor het testen van overlappende korrels.

D) Student 2 test:

Student 2 leest het volledige protocol na en gaat opzoek naar niet-eenduidigheden en mogelijke fouten. Zonder hulp of toelichting van student 1.

# 4. Vast meetprotocol voor de eigenlijke datacollectie

Dit protocol wordt pas definitief toegepast nadat de pilotstudie uit hoofdstuk 3 is geëvalueerd. De gekozen groepsgrootte k, camera-afstand, lichtopstelling en schaalreferentie worden dan ingevuld in het protocol en blijven identiek.

## 4.1 Voorbereiding en steekproeftrekking

Gebruik één duidelijk geïdentificeerde partij maïskorrels (batch_id). Meng de partij vóór iedere steekproeftrekking zodat niet uitsluitend grote of kleine korrels worden gekozen.

Selecteer zonder visuele voorkeur k volledige korrels uit de batch.

Geef elke hoop een uniek sample_id. Leg de korrels in één laag op dezelfde vlakke witte achtergrond zonder contact of overlap.

## 4.2 Fotograferen

Gebruik steeds hetzelfde toestel, dezelfde resolutie, vaste camera-afstand en een zo loodrecht mogelijke kijkrichting. Gebruik een vaste lichtbron en vermijd schaduw en reflecties.

Leg een schaalreferentie met gekende lengte in hetzelfde vlak als de korrels. Bepaal en registreer scale_mm_per_px voor iedere foto volgens de gebruikte app-methode. Controleer of de schaalreferentie volledig zichtbaar is.

Maak één primaire foto per sample. Controleer onmiddellijk op onscherpte, afgesneden korrels, schaduw en overlap. Bij een mislukte foto: maak een nieuwe foto vóór het wegen en registreer waarom.

## 4.3 Wegen en registreren

Plaats de keukenweegschaal op een stabiele, horizontale ondergrond. Gebruik steeds dezelfde lege opvangbak en tarreer deze vóór iedere weging.

Breng alle gefotografeerde korrels over in de bak en controleer dat er geen korrels achterblijven. Wacht op een stabiele aflezing en registreer de getoonde massa.

Koppel het gewicht direct aan sample_id en de bijbehorende foto. Registreer batch_id, k, weight_g, scale_mm_per_px, datum, eventuele afwijkingen en detectoroutput.

# 5. Kwantificeren van meetfouten en statistische verwerking

## 5.1 Weegschaal: herhaalbaarheid en resolutie

Voer het bestaande experiment A uit voor k = 20, 50, 100 en 200 korrels, telkens met vijf onafhankelijke plaatsingen van exact dezelfde hoop. Noteer de vijf ruwe aflezingen, het gemiddelde, de steekproefstandaardafwijking s_repeat en het bereik (max − min). Identieke aflezingen betekenen niet dat de absolute meetfout nul is.

Bij een weegschaal die afrondt op 1 g is de afrondingsafwijking maximaal ±0,5 g per aflezing. Dit is een theoretische ondergrens voor de onzekerheidsanalyse; minimumlast, zero-tracking en systematische fouten kunnen de werkelijke afwijking vergroten. Kies bij voorkeur een groepsgrootte met een aflezing van minstens 20 g (= $M_{gemeten}$), zodat ±0,5 g overeenkomt met maximaal ±2,5% van de groepsmassa. Dit criterium is alleen voldoende als de herhaalde aflezingen ook stabiel zijn. Een afwijking van 1% komt overeen met een massa van 50 g.

$$Procentuele\ afwijking = \frac{\Delta M}{M_{Gemeten}}$$

Beslisregel: kies de kleinste geteste k waarvoor (i) het gemeten groepsgewicht minstens 20 g bedraagt, (ii) het bereik over vijf wegingen hoogstens 1 g bedraagt en (iii) alle korrels zonder relevante overlapping zichtbaar gefotografeerd kunnen worden. Als geen k voldoet, test grotere groepen of documenteer expliciet dat de combinatie van detector en weegschaal geen voldoende betrouwbare meting toelaat. Pas k pas na deze pilot vast toe.

## 5.2 Fotografie en detector: herhaalbaarheid

Maak vijf foto's van dezelfde onveranderde hoop. Registreer voor iedere foto het gedetecteerde aantal N_detect en, indien beschikbaar, total_area_mm2 en mean_area_mm2. Bereken per kenmerk het gemiddelde, de steekproefstandaardafwijking en de relatieve spreiding (CV = 100 × s / gemiddelde; alleen als het gemiddelde niet nul is). Gebruik voor schaalgevoelige oppervlaktekenmerken consequent de $mm^2$-waarden.

Voer daarnaast een gecontroleerde proef uit met dezelfde korrels eerst gespreid en daarna bewust gedeeltelijk overlappend. Vergelijk de detectorresultaten. Het overlappende beeld dient als foutentest en wordt niet automatisch als regulier trainingssample opgenomen.

## 5.3 Detector: vergelijking met handmatige telling

Maak minstens vijf kleine, overzichtelijke testhopen met vooraf handmatig getelde korrels. Noteer N_manual en N_detect. Bereken per foto de telfout e = N_detect − N_manual en de absolute relatieve telfout 100 × |e| / N_manual. Controleer systematische ondertelling en noteer de omstandigheden waaronder detecties ontbreken.

## 5.4 Variatie tussen onafhankelijke samples en betrouwbaarheidsinterval

Maak als pilot 15–20 onafhankelijk samengestelde hopen met dezelfde gekozen groepsgrootte k. Weeg en fotografeer elke hoop volgens hoofdstuk 4. Bereken per hoop $TKWi = 1000 \times \frac{M_i}{k}$, met M_i in gram. Bepaal de gemiddelde TKW, de steekproefstandaardafwijking $s_{TKW}$ en de standaardfout $SE = s_{TKW}/\sqrt{G}$, waarbij G het aantal onafhankelijke hopen is.

Bereken een 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde TKW als gemiddelde ± $t_{(0,975; G-1)}$ × SE. Kies vóór de definitieve datacollectie, een gewenste halve intervalbreedte $E_{TKW}$ (g) en schat het benodigde aantal groepen met $G \approx (1{,}96 \times s_{TKW} / E_{TKW})^2$; controleer het resultaat achteraf met de t-verdeling. Deze formule kwantificeert de onzekerheid op het gemiddelde, niet de nauwkeurigheid van individuele voorspellingen.

Belangrijk: de spreiding tussen onafhankelijke groepen bevat zowel echte variatie in korrelmassa als meetruis. Herhaalde wegingen van dezelfde hoop zijn géén onafhankelijke samples voor deze steekproefgrootteberekening. Systematische weegfouten en detectorfouten verdwijnen niet door meer samples te verzamelen.

# 6. Acceptatie, bijsturing en reproduceerbaarheid

Pilotresultaten vastleggen: bewaar alle ruwe weegaflezingen, foto's, detectoroutput en berekende statistieken. Rapporteer proeven die niet aan de criteria voldoen.

Groepsgrootte vastleggen: noteer k, het gemiddelde groepsgewicht, het bereik van herhaalde wegingen en de reden waarom die k gekozen is. Leg vast of de detector de korrels nog betrouwbaar kan onderscheiden.

Opstelling vastleggen: noteer camera/toestel, hoogte, belichting, achtergrond, schaalreferentie, opvangbak en weegschaal. Maak eventueel een overzichtsfoto van de opstelling.

Datakwaliteit controleren: controleer vóór acceptatie van een sample of foto, gewicht, schaalreferentie en sample_id compleet zijn. Registreer afwijkingen en sluit alleen uit volgens vooraf vastgelegde regels.

Onafhankelijke uitvoering: student 2 voert eerst een beperkte reeks volgens exact dit protocol uit zonder mondelinge hulp. Vergelijk detector- en gewichtsresultaten en noteer alle onduidelijke stappen; pas het protocol aan vóór de officiële herhaling in Task 4.

# 7. In te vullen na de pilot (verplicht vóór Task 2)

Gekozen groepsgrootte k: _____ korrels per sample

Gewenste halve breedte 95%-BI $E_{TKW}$: _____ g

Aantal onafhankelijke samples voor Task 2: _____ (berekend op basis van pilot)

Camera-afstand / vaste opstelling: _____

Schaalreferentie en methode scale_mm_per_px: _____

Criteria voor fotoherhaling of uitsluiting: _____

# Task 2

## 1. Features vergelijken

Correlatie bepalen tussen gemeten gewicht en features (count, total_area_px, ....). Dan maken we scatterplots en kiezen we de feature die het gewicht het beste verklaard.

Bootstrap_ci: Herhaldelijk willekeurige samples testen (met teruglegging) en de correlatie berekenen. Hieruit een betrouwbaarheidsinterval halen.

Learning_curve: Herhaal de correlatieanalyse met verschillende aantal samples. Onderbouw op basis hiervan hoeveel samples voldoende zijn.

Foto’s per hoop: Maak meerdere foto’s per hoop en kijk naar de variatie in resultaten.